

## Teorema fondamentale del calcolo integrale

Sia  $f \in \mathcal{C}^0([a, b]) \Rightarrow F(x) := \int_a^x f(t) dt$

è derivabile in  $(a, b)$  e vale

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

$$(\Rightarrow F \in \mathcal{C}^1(a, b))$$

## Teorema di differenziazione nell'integrale di Lebesgue

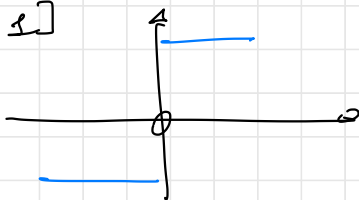
Sia  $f \in L^1([a, b]) \Rightarrow F(x) := \int_a^x f(t) dt$

è derivabile q.o. su  $(a, b)$  e vale

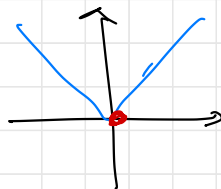
$$F'(x) = f(x) \quad \text{per q.o. } x \in (a, b)$$

Es.  $[a, b] = [-1, 1]$

$$f(x) = \underset{\substack{\text{sign}(x) \\ \in L^1([-1, 1])}}{\text{sign}(x)}$$



$$\Rightarrow F(x) = \int_0^x \text{sign}(t) dt = \begin{cases} x & x > 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$



$$F'(x) = f(x) \quad \text{q.o. } x \in (-1, 1)$$

Def. si dice che  $F \in A.C.([a,b])$   
(assolutamente continua su  $[a,b]$ )

e esiste  $f \in L^1([a,b])$  tale che

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}$$

( $\Rightarrow$  teo diff.  $F'(x) = f(x)$  q.o. su  $(a,b)$ ).

Dim.

•  $A.C.([a,b])$  è uno sp. vet.

$$F, G \in A.C.([a,b]), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha F + \beta G \in A.C.([a,b])$$

( $F$  è prim. di  $f \in L^1$ ,  $G$  è prim. di  $g \in L^1 \Rightarrow$   
 $\alpha F + \beta G$  è prim. di  $\alpha f + \beta g \in L^1$ ).

•  $\boxed{F \in A.C.([a,b])}, \quad F' = 0 \text{ q.o. su } (a,b) \Rightarrow$   
 $F = c \text{ q.o. su } [a,b]$

• In generale è falso che:

$F$  derivabile q.o.,  $F' = 0$  q.o. su  $(a,b)$   ~~$\Rightarrow$~~

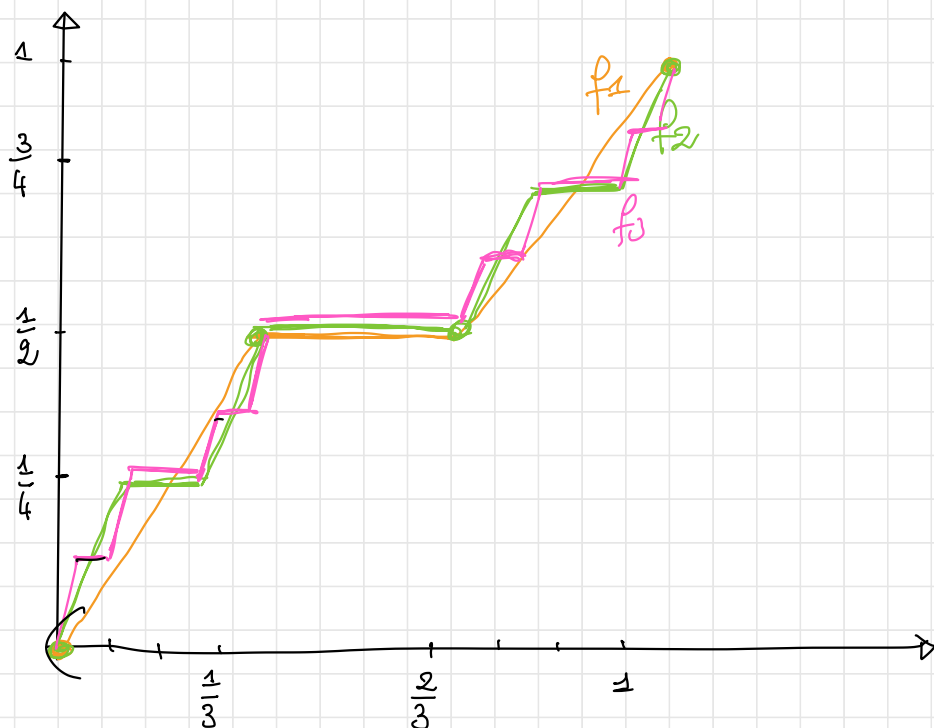
$F = c$  q.o.

Esempio (scale del diavolo o scale di Cantor)

$F$  continua su  $(0,1)$ , derivabile q.o. su  $(0,1)$

$F' = 0$  q.o. su  $(0,1)$  ma  $F$  non costante su  $(0,1)$

$(\Rightarrow F \notin A.C.(0,1))$



Se  $f_n$  così costruite  $\subseteq C^0([0,1])$

$f_n$  è di Cauchy in  $\|\cdot\|_\infty$

$(C^0([0,1]), \|\cdot\|_\infty)$  Banach  $\Rightarrow f_n \xrightarrow{\text{unif}} F$   
 $\uparrow$   
 scale di Cantor

$$A \text{ aperto} = \bigcup_n \text{"pianerottoli"} \quad F' = 0 \text{ su } A.$$

$$|A| = \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + 4 \left( \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \right) + \dots$$

$$= \frac{1}{3} \left[ 1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{3} + \dots \right]$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n \geq 0} \left( \frac{2}{3} \right)^n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1.$$

$$F' = 0 \quad \text{q.o. su } (0,1)$$

$$(\forall x \in A \text{ dove } |A| = 1).$$

$$(0,1) \setminus A = C \text{ chiuso (insieme di Cantor)} \\ |C| = 0$$



## Consequenzen

- $F, G \in A.C.([a, b]) \Rightarrow F \cdot G \in A.C.([a, b])$
- $F, G \in A.C.([a, b]) \quad F' = f, \quad G' = g$

$$F(b)G(b) - F(a)G(a) =$$

$$\left[ \int_a^b (FG)' + \cancel{c} \right] - \underbrace{\left[ \int_a^a (FG)' + \cancel{c} \right]}_{=0} =$$

$$\int_a^b fG + Fg$$

$$\int_a^b fG = - \int_a^b Fg + FG \Big|_a^b$$

## Operatori lineari

Sia  $V$  e  $W$  spazi vettoriali su  $\mathbb{R}$

Def. Un operatore lineare:  $V \rightarrow W$  è

una funzione  $T$  da  $V$  in  $W$  tale che

$$T(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 T(v_1) + \lambda_2 T(v_2) \quad \forall \lambda_i \in \mathbb{R} \\ v_i \in V$$

1)  $V, W = \mathbb{R}^n$

$$T(v) = A \cdot v, \quad A \in \mathcal{M}(n \times n, \mathbb{R})$$

2)  $V = \mathcal{C}^0([a, b])$ ,  $W = \mathbb{R}$

$$T(f) = f(x^0) \quad x^0 \text{ fissato di } [a, b]$$

3)  $V = \mathcal{C}^1([a, b])$ ,  $W = \mathcal{C}^0([a, b])$

$$T(f) = f'$$

Sm.  $T$  operatore lineare  $\Rightarrow T(0) = 0$ ,

$$T(\lambda v) = \lambda T(v) \Rightarrow T(0) = 0 \\ \uparrow \\ \text{prendo } \lambda = 0$$

Siano  $(V, \|\cdot\|_V)$  e  $(W, \|\cdot\|_W)$  sp. vett. normati

Sia  $T: V \rightarrow W$  lineare

Def.  $T: V \rightarrow W$  op. lineare si dice **CONTINUO** e

$\forall v \in V$   $T$  è continuo in  $v$ , ovvero

$$\boxed{v_n \rightarrow v \text{ in } V \Rightarrow T(v_n) \rightarrow T(v) \text{ in } W.}$$

$$\lim_n \|v_n - v\|_V = 0$$

$$\lim_n \|T(v_n) - T(v)\|_W = 0$$

Pb.  $T$  lineare  $\overset{?}{\Rightarrow} T$  continuo

Obs.  $T: V \rightarrow W$  lineare. Allora

$T$  è continuo  $\Leftrightarrow T$  è continuo in 0.

$\Rightarrow$  vero

$\Leftarrow$

Supponiamo  $T$  continuo in 0

Mostriamo che  $T$  continuo in  $v \quad \forall v \in V$  ovvero

$$\begin{array}{ccc} v_n \rightarrow v & \Rightarrow & T(v_n) \rightarrow T(v) \\ \Downarrow & & \uparrow \\ v_n - v \rightarrow 0 & \Rightarrow & \overbrace{T(v_n - v)}^{\|T(v_n) - T(v)\|} \rightarrow T(0) = 0 \\ & \uparrow & \\ & T \text{ CONTINUO IN } 0 & \end{array}$$

Def. Sia  $T: (V, \|\cdot\|_V) \rightarrow (W, \|\cdot\|_W)$  op. lineare

Si dice che  $T$  è **LIMITATO** se

•  $\exists M > 0$  tale che  $\frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} \leq M \quad \forall v \in V \setminus \{0\}$ .

$$(\|T(v)\|_W \leq M \|v\|_V \quad \forall v \in V)$$

•  $\sup_{v \in V \setminus \{0\}} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} < +\infty$

Esempi

1)  $T: (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$T(v) = v_0 \cdot v \quad v_0 \in \mathbb{R}^n$$

$$|T(v)| \leq M \|v\|_2 \quad ?$$

$$|v_0 \cdot v| \leq M \|v\|_2$$

$\uparrow$   
 $\|v_0\|_2$

2)  $T: (L^2(0,1), \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$$T(f) = \int_0^1 g f \quad (g \in L^2)$$

$$|T(f)| \leq M \|f\|_2 \quad ?$$

$$|\int_0^1 g f| \quad \hookrightarrow \|g\|_2$$

Proposizione Sia  $T: (V, \|\cdot\|_V) \rightarrow (W, \|\cdot\|_W)$  op. lineare

Allora  $T$  è continuo  $\Leftrightarrow T$  è limitato

( $T$  è continuo  $\Leftrightarrow$   
( $T$  è continuo in 0))

Dim. Mostriamo che

$T$  continuo in 0  $\Leftrightarrow T$  è limitato

( $\Leftarrow$ ) Vogliamo che:  $v_n \rightarrow 0 \Rightarrow T(v_n) \rightarrow T(0)=0$

Sappiamo che  $\exists M: \|T(v)\|_W \leq M \|v\|_V \quad \forall v \in V$

Averemo:  $\|T(v_n)\|_W \leq M \|v_n\|_V \rightarrow 0$

( $\Rightarrow$ )  $T$  continuo in 0  $\Rightarrow T$  è limitato

equivalente a:

$T$  non limitato  $\Rightarrow T$  non continuo in 0

Mostriamo che

$$\sup_{v \in V, v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} = +\infty \Rightarrow$$

$\left[ \begin{array}{l} T \text{ non} \\ \text{continuo in } 0 \end{array} \right]$

$$\text{op.} \quad \sup_{v \in V, v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} = +\infty \Rightarrow$$

$$\exists v_m \in V \setminus \{0\}: \frac{\|T(v_m)\|_W}{\|v_m\|_V} \rightarrow +\infty$$

$$\exists v_m \in V \setminus \{0\}: \left\| T\left(\frac{v_m}{\|v_m\|_V}\right) \right\|_W \rightarrow +\infty.$$

$$\left. \begin{array}{l} u_m := \frac{v_m}{\|v_m\|_V} \quad \text{e tale che} \quad \|u_m\|_V = 1 \\ \|T(u_m)\|_W \rightarrow +\infty. \end{array} \right\}$$

Usando  $u_m$ , costruisco  $y_m$  tale che

$$y_m \rightarrow 0 \quad \underline{\text{MA}} \quad T(y_m) \not\rightarrow 0$$

( $\Rightarrow T$  non è continuo in 0).

Pendo

$$y_m = \frac{u_m}{\|T(u_m)\|_W}$$

$$1) \quad y_m \rightarrow 0: \quad \frac{1}{\|T(u_m)\|_W} \cdot \underbrace{\|u_m\|_V}_{=1} \rightarrow 0$$

$$2) \quad T(y_m) = \frac{T(u_m)}{\|T(u_m)\|_W} \Rightarrow \|T(y_m)\|_W = 1$$

□

Def. Dati  $(V, \|\cdot\|_V)$  e  $(W, \|\cdot\|_W)$   
sp. vet. normati:

$$\mathcal{L}(V, W) := \{ \text{op. lineari limitati da } V \text{ a } W \}$$

(continui)

↑  
op. vettoriale

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2) \in \mathcal{L}(V, W)$$

Def. Dato  $T \in \mathcal{L}(V, W)$ , definisco

$$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)} := \sup_{v \in V, v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} (< +\infty)$$

ovvero

$\|T\|_{\mathcal{L}(V, W)}$  è per def la più piccola  $M > 0$   
tale che

$$\frac{\|T(v)\|_W}{\|v\|_V} \leq M$$

Def. Quando  $W = (\mathbb{R}, |\cdot|)$

$\mathcal{L}(V, \mathbb{R}) = V'$  spazio duale di  $V$

$$\|T\|_{V'} := \sup_{v \in V, v \neq 0} \frac{|T(v)|_{\mathbb{R}}}{\|v\|_V}$$

$$1) \mathbb{R}^n \ni v \xrightarrow{T \in (\mathbb{R}^n)'} v_0 \cdot v \in \mathbb{R}$$

$$2) L^2([a,b]) \ni f \xrightarrow{T \in (L^2([a,b]))'} \int_a^b g f \in \mathbb{R}$$

$\uparrow$   
 $g \in L^2([a,b])$